# Die arithmetische Starrheit des Collatz-Graphen:

## Eine quaternionisch-primalgeometrische und adisch-analytische Fundamentalerklärung der Syracuse-Iteration

**Thomas Hoffbauer***

September 2026

**Zusammenfassung**

Die Collatz-Vermutung (Syracuse-Problem) widersteht seit fast einem Jahrhundert einer vollständigen Auflösung, primär weil konventionelle dynamische und stochastische Methoden die Vorwärtsiteration als quasi-zufälligen Prozess behandeln. In dieser Arbeit fassen wir die konzeptionelle Architektur des *Euler-Adic-Borel-Cantor (EABC) / Bamberger Modells* zusammen. Durch die Einbettung des 2-adischen Bewertungselements in eine nicht-assoziative Quaternionen-Primzahlen-Geometrie und die Konstruktion expliziter, unimodularer Kettenbruch-Approximationszertifikate für $\beta = \log_2(9/8)$ leiten wir das Prinzip einer *Vergangenheit-Zukunft-Trennung (Past–Future Separation)* her. Dieses erzwingt einen unlösbaren Widerspruch zwischen den exponentiellen Defekt-Unterrandwachstumsschranken (L3) und den linearen Majoranten fehlerfreier Null-Lift-Trajektorien (L4), wodurch unbegrenztes Wachstum global ausgeschlossen wird.

## Inhaltsverzeichnis

**1 Einleitung und historischer Kontext** **2**

**2 Der arithmetische Kern: Irrationalität von $\beta$ und Kettenbruch-Zertifikate** **2**

**3 Die L3–L4-Architektur: Das Prinzip der Vergangenheit-Zukunft-Trennung** **3**
3.1 Der exponentielle Unterrand (L3) . . . . . 3
3.2 Die lineare Majorante (L4) . . . . . 3
3.3 Der Widerspruch . . . . . 3

**4 Formaler Status und offene Schnittstellen** **3**

**5 Fazit** **4**

*Bamberg, Deutschland. E-Mail: thomas.hoffbauer@bamberger-modell.de

# 1 Einleitung und historischer Kontext

Die Collatz-Abbildung $T : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, definiert durch

$$T(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{falls } n \text{ gerade,} \\ \frac{3n+1}{2} & \text{falls } n \text{ ungerade,} \end{cases} \tag{1}$$

präsentiert eine arithmetische Struktur von extremer Komplexität bei minimalistischer Definition. Obwohl numerische Verifizierungen die Abwesenheit nicht-trivialer Zyklen oder divergenter Orbits bis zu astronomischen Schranken ($> 2 \cdot 10^{20}$) belegen, blieb ein geschlossener analytischer Beweis fragmentiert. Die historischen Angriffsvektoren lassen sich in drei Epochen gliedern:

1. **Stochastische und empirische Analysen (Terras, Lagarias):** Die Untersuchung der erwarteten logarithmischen Drift zeigt zwar, dass Orbits im Mittel schrumpfen, kann jedoch seltene, maßtheoretisch verschwindende Divergenzpfade nicht absolut ausschließen.

2. **Dyadische und $p$-adische Erweiterungen (Mahler, Everett):** Die Fortsetzung auf den Ring der 2-adischen Zahlen $\mathbb{Z}_2$ enthüllte eine stetige Struktur, verbarg jedoch die feine algebraische Kopplung zwischen der multiplikativen Natur von 3 und der metrischen Topologie von 2.

3. **Algebraisch-geometrische Starrheit (Das EABC-Modell):** Der hier verfolgte Ansatz bricht mit der isolierten Betrachtung einzelner Bahnen. Der globale Trajektorienraum wird als eine blätterteigartige Mannigfaltigkeit interpretiert, die von Quaternionen-Primzahlen, $E_8$-Gitterresonanzen und arithmetischen Kettenbrüchen regiert wird.

—

# 2 Der arithmetische Kern: Irrationalität von $\beta$ und Kettenbruch-Zertifikate

Um die asymmetrische Bilanz aus Multiplikationen und Divisionen über beliebige Orbit-Horizonte zu kontrollieren, definieren wir die fundamentale Konstante:

$$\beta = \log_2\left(\frac{9}{8}\right) = 2\frac{\log 3}{\log 2} - 3. \tag{2}$$

**Satz 2.1** (Irrationalität von $\beta$)**.** *Die Zahl $\beta$ ist irrational.*

*Beweis.* Wäre $\beta$ rational, so gäbe es ganze Zahlen $a, b > 0$ mit $\beta = a/b$, woraus eine nicht-triviale Relation $3^n = 2^m$ für positive Exponenten $n, m$ folgen würde. Dies widerspricht dem Satz von der eindeutigen Primfaktorzerlegung. □

Da $\beta$ irrational ist, bricht der reguläre Kettenbruch GenContFract.of $\beta$ niemals ab. Mithilfe der entsprechenden Mathlib-Infrastruktur konstruieren wir eine unbeschränkte Familie von Approximationszertifikaten.

**Definition 2.2** (Positive-Side Approximation Certificate)**.** *Für jedes gerade $n = 2(k+1)$ liefern die Konvergenten $p_n/q_n$ und $p_{n+1}/q_{n+1}$ ein Zertifikat $(p, p', q, q', \varepsilon, \varepsilon')$ mit:*

1. *$0 < q < q'$ (strikte Nennerzunahme via Fibonacci-Untergrenzen),*

2. *$p'q - pq' = 1$ (unimodulare Determinantenorientierung),*

3. *$q\beta = p + \varepsilon$ mit $0 < \varepsilon < 1$,*

*4.* $q'\beta = p' - \varepsilon'$ *mit* $0 < \varepsilon' < \varepsilon$.

Die Unbeschränktheit dieser Nennerfolge $q_k$ folgt direkt aus der Fibonacci-Untergrenze $n + 1 \leq \mathrm{Fib}(n + 1) \leq q_n$ $(n \geq 5)$ und der Wahl $k = M + 2$.

—

# 3 Die L3–L4-Architektur: Das Prinzip der Vergangenheit-Zukunft-Trennung

Das Kernargument verbindet die Kettenbruch-Zertifikate mit der dynamischen Wortstruktur der Collatz-Wand.

## 3.1 Der exponentielle Unterrand (L3)

Ein Zertifikat erzwingt im mechanischen Wort einen strukturellen Defekt bei einer präzisen Tiefe $m = q' - K - 1$. Dieser Defekt erzeugt eine Defektwand der Länge $L_m \geq 3m$, wodurch der Abstand zwischen gestörter und ungestörter Bahn nach $q$ Schritten exponentiell anwächst:

$$\|P_{K+q} - P_K\| \geq 2^{3m+2}. \tag{3}$$

## 3.2 Die lineare Majorante (L4)

Unter der Null-Lift-Hypothese $(D(K) = 0)$ treten im Intervall $[K, K + q)$ keine Defekte auf. Die Einzelschritte bleiben beschränkt $(\|P_{j+1} - P_j\| \leq 1)$, was über die Dreiecksungleichung zu einer streng linearen Schranke führt:

$$\|P_{K+q} - P_K\| \leq \|P_K\| + q. \tag{4}$$

## 3.3 Der Widerspruch

Da die Kettenbruch-Geometrie die Schranke $q \leq K + m$ erzwingt, hängen beide Seiten exakt von derselben Wachstumsvariablen $m$ ab. Für hinreichend große Defekttiefen dominiert die Exponentialfunktion jede affine Majorante:

$$\|P_K\| + K + m < 2^{3m+2}. \tag{5}$$

**Satz 3.1** (Past–Future Separation)**.** *Für jede Shift-Tiefe* $K \in \mathbb{N}$ *gilt für den globalen Lift-Parameter:*

$$D(K) \neq 0. \tag{6}$$

*Beweis.* Nimmt man an, dass $D(K) = 0$ gilt, so impliziert die Null-Lift-Propagation $D(K+q) = 0$ im gesamten Intervall. Die Wahl eines Zertifikats mit hinreichend großer Defekttiefe $m$ führt jedoch zum unmittelbaren Widerspruch zwischen L3 und L4. Folglich ist die Annahme $D(K) = 0$ unhaltbar. □

—

# 4 Formaler Status und offene Schnittstellen

Die formale Lean-4-Implementierung gliedert sich in folgende Module:

- **[M] Geschlossen:** Irrationalität von $\beta$, Nichttermination, unimodulare Determinanten, Residuen-Vorzeichen und unbeschränkte Zertifikatsfamilie.

- **[L4-closed] Geschlossen:** Intervallmechanik, Defekttiefen-Reduktion und lineare Akkumulation.
- **[L4-open-N1] bis [L4-open-N3] & [L3-open]:** Die exakte rationale $D$-Rekurrenz, die Quantisierungsbrücke $D_K = 0 \implies \ell_K = 0$, die Einzelschritt-Kontrolle von $P$ sowie der exponentielle L3-Unterrand.

—

## 5 Fazit

**Die unerbittliche Wachstumsstarre der unimodularen Kettenbruch-Approximationen von $\beta$ schließt das Fortbestehen eines fehlerfreien Null-Lift-Zustands im dynamischen System kategorisch aus, wodurch die Existenz unbeschränkter Collatz-Trajektorien algebraisch unmöglich wird.**